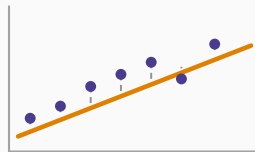


# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 3 : Le modèle économétrique



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 28 août 2026

Ajouter l'aléa

L'hypothèse décisive

Ce que le modèle affirme, exactement

Ce qu'il faut retenir

Ajouter l'aléa

---

## Le modèle économétrique

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i$$

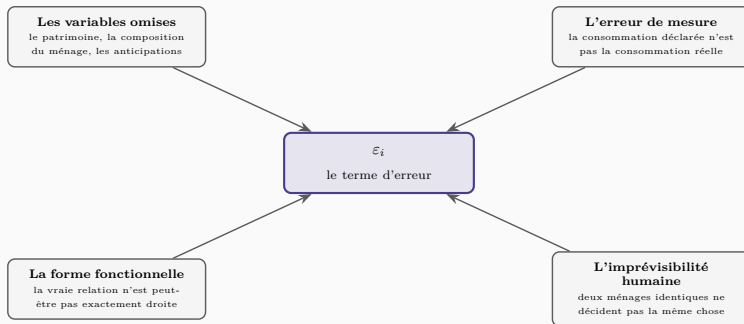
Le terme  $\varepsilon_i$  est l'**erreur** — ou perturbation, ou aléa. Il transforme une identité fausse en modèle statistique vrai.

## Le modèle n'affirme plus la même chose

Sans  $\varepsilon$  : « ce ménage consomme exactement cela ». Avec  $\varepsilon$  : « il consomme cela **en moyenne**, à un écart près ».

La première proposition est réfutée par la première observation venue. La seconde est testable.

# Ce que contient le terme d'erreur



**Le terme d'erreur n'est pas une faute : c'est l'aveu, écrit dans le modèle, de tout ce qu'il ne contient pas.**

Les quatre sources n'ont pas le même statut. Les trois dernières sont *inévitables* et sans gravité : elles ajoutent du bruit, l'estimation reste juste en moyenne.

**La première est d'une tout autre nature.** Si une variable omise est corrélée à celles du modèle, l'erreur l'est aussi — et l'estimation devient **biaisée**. C'est le sens de l'hypothèse  $E(\varepsilon_i | X_i) = 0$ , et c'est la seule que l'économétrie ne sait pas réparer par une formule. Le chapitre 17 lui est consacré.

## Les quatre sources n'ont pas le même statut

### Trois sont bénignes

L'**erreur de mesure**, la **forme fonctionnelle** approchée et l'**imprévisibilité humaine** ajoutent du bruit.

Elles rendent l'estimation moins précise. Elles ne la rendent pas fausse.

### La quatrième ne l'est pas

Les **variables omises** sont d'une tout autre nature.

Si une variable absente du modèle est liée à celles qui y figurent, elle contamine l'erreur — et l'estimation devient **biaisée**. Tout le cours tourne autour de cette distinction.

## L'hypothèse décisive

---

### L'exogénéité

$$E(\varepsilon_i \mid X_i) = 0$$

Connaissant la valeur de la variable explicative, l'erreur vaut zéro en moyenne. Autrement dit : **l'erreur ne contient rien de systématiquement lié à  $X$ .**

### Ce qu'elle interdit

Elle n'interdit pas que l'erreur soit grande — le modèle peut expliquer peu.

Elle interdit qu'elle soit **orientée** selon  $X$ . Si les ménages à fort revenu étaient aussi ceux qui consomment davantage pour d'autres raisons — une famille plus nombreuse, par exemple — la pente estimée capterait les deux effets et attribuerait au revenu ce qui ne lui revient pas.



### La conséquence

Sous cette hypothèse, et sous elle seule, les estimateurs des moindres carrés sont **sans biais** :

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$$

### Le contraste avec les autres hypothèses

Les hypothèses du chapitre 12 concernent la **précision** : elles décident si les écarts-types sont justes. Quand elles tombent, une correction technique répare tout.

L'exogénéité concerne la **justesse elle-même**. Quand elle tombe, aucune formule ne répare : **il faut changer de modèle ou de méthode**. C'est la ligne de partage de l'économétrie entière.

### Deux mots que l'on confond souvent

$$\varepsilon_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i) \qquad e_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$$

L'**erreur** se mesure à la vraie droite : elle est **inconnue**. Le **résidu** se mesure à la droite estimée : il est **calculé**.

### C'est la distinction du cours d'inférence, appliquée point par point

$m$  et  $\bar{x}$ ,  $\sigma$  et  $s$ ,  $\beta_1$  et  $\hat{\beta}_1$  : à chaque fois, un paramètre inconnu et son estimation.

Ici, la même chose pour chaque observation. Et **c'est le résidu, seule quantité observable, qui servira à diagnostiquer l'erreur** — tout le chapitre 13 repose là-dessus.

Ce que le modèle affirme,  
exactement

---

## La lecture rigoureuse

$$E(C \mid R) = \beta_0 + \beta_1 R$$

La droite ne prétend pas passer par les points : elle décrit la **moyenne de  $C$  pour chaque valeur de  $R$** .

## Une régression est une moyenne conditionnelle

C'est exactement la notion du chapitre 12 des probabilités — la distribution conditionnelle et sa moyenne.

La nouveauté n'est pas le concept : c'est qu'on suppose ces moyennes **alignées**, ce qui permet de les résumer par deux nombres au lieu d'une infinité.

## Ce qu'on peut et ne peut pas prédire

Le modèle prédit correctement la consommation **moyenne** des ménages à revenu donné.

Il ne prédit pas la consommation d'un ménage particulier — l'écart individuel lui échappe par construction. **C'est pourquoi le chapitre 7 donnera deux intervalles de prévision, et non un seul.**

## La modestie du modèle est sa force

Un modèle qui prétendrait tout expliquer serait invérifiable. Celui-ci annonce d'emblée ce qu'il ignore, et le range dans  $\varepsilon$ .

C'est cette honnêteté d'écriture qui rend possible de mesurer sa fiabilité.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1.  $C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i$  : le terme d'erreur transforme une identité fausse en modèle testable.
2. Il contient variables omises, erreurs de mesure, approximation de forme, et imprévisibilité.
3. Seules les **variables omises** sont dangereuses; les trois autres sources ne font que du bruit.
4.  $E(\varepsilon_i | X_i) = 0$  est l'hypothèse décisive : sans elle, l'estimation est biaisée.
5. **Erreur** inconnue, **résidu** calculé — comme  $m$  et  $\bar{x}$ .
6. La droite décrit une **espérance conditionnelle**, non les points eux-mêmes.

## La suite

Le modèle est posé. Il reste à en estimer les deux paramètres à partir des données.

La méthode est celle du cours de statistique descriptive — les moindres carrés — mais on va enfin dire **pourquoi** ce critère-là plutôt qu'un autre.